

前端渲染 的 後端應用

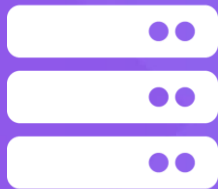
用 Inertia.js 拉近 Laravel 和 Vue.js 的距離



Lucas Yang (楊晨信)

- 喜歡探索有趣的事物。嗜好是看動漫。
- 就讀國立空中大學 - 管理與資訊學系 <https://www.nou.edu.tw/>
- Github: ycs77
- Laravel、Vue.js、Tailwind CSS

現代 Web 應用架構



伺服器端渲染
(後端渲染)



用戶端渲染
(前端渲染)

Web 應用架構 - 後端渲染 (MPA)



問題：

- 載入速度慢：每次頁面重整後，都需要重新載入頁面全部和 CSS、JS 等檔案

Web 應用架構 - 前端渲染 (SPA)



問題：

- 開發 API (REST API、GraphQL)
- 管理 2 個 Git 專案 (SPA & API)
- 前端路由
- 身分驗證 (JWT...)
- 狀態管理
- (等等複雜的功能.....)

Laravel + Vue.js

```
<div class="container">
  <create-item :data="@json($data)" />

  <ul>
    @foreach ($items as $item)
      <li>{{ $item->content }}</li>
    @endforeach
  </ul>
</div>
```

Laravel + Vue.js

```
<items-list :data="@json($page)" />
```

Web 應用架構 - 混合版



路由 (後端路由)

+



資料 (ORM)



渲染 (前端組件)

+

inertia»»



前端渲染
的
後端應用

介紹 Inertia

- Inertia 是開發經典後端應用 (Laravel, Rails) + 前端視圖 (Vue.js, React) 的方法，後端框架可以使用除了視圖的所有功能，如 Router、Controller、Middleware、身分驗證、授權、Eloquent ORM.....等。
- 沒有 API、沒有前端路由、也沒有 SPA 應用的複雜性

介紹 Inertia (具體)

- Inertia 定義了一組協議
- 提供多個實作 Inertia 的「前端框架」和「後端框架」的套件

HTTP 請求

GET
/events/80



GET
/api/events/80



HTTP 請求 (Inertia)

GET
/events/80

HTTP 請求



HTML 響應

Inertia 請求
(XHR)

inertia»

Inertia 響應

Inertia 運作方式

瀏覽頁面

正常瀏覽頁面時，會回傳正常的 HTML 頁面，包含基本的 CSS 和 JS，還有用來啟動 SPA 應用的 `<div>` 根元素。

HTTP
請求



HTML
響應

REQUEST

GET: `http://example.com/events/80`

Accept: `text/html, application/xhtml+xml`

RESPONSE

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: `text/html; charset=utf-8`

```
<html>
<head>
  <title>My app</title>
  <link href="/css/app.css" rel="stylesheet">
  <script src="/js/app.js" defer></script>
</head>
<body>

  <div id="app" data-page="{\"component\":\"Event\", \"props\":{\"event\":
  {\"id\":80, \"title\":\"Birthday party\", \"start_date\":\"2019-06-
  02\", \"description\":\"Come out and celebrate Jonathan's 36th birthday
  party!\"}}, \"url\":\"/events/80\", \"version\":\"c32b8e4965f418ad16eaebba1d4e960f\"}">

  </div>

</body>
</html>
```

Inertia 運作方式

inertia 加載新頁面

點擊 `<inertia-link>` 組件，inertia 會攔截點擊事件並發送一個 XHR 請求，然後更新當前頁面的前端組件和瀏覽紀錄。

XHR
(X-Inertia: true)
請求



Inertia
響應

REQUEST

```
GET: http://example.com/events/80
Accept: text/html, application/xhtml+xml
X-Requested-With: XMLHttpRequest
X-Inertia: true
X-Inertia-Version: 6b16b94d7c51cbe5b1fa42aac98241d5
```

RESPONSE

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "component": "Event",
  "props": {
    "event": {
      "id": 80,
      "title": "Birthday party",
      "start_date": "2019-06-02",
      "description": "Come out and celebrate Jonathan's 36th birthday party!"
    }
  },
  "url": "/events/80",
  "version": "c32b8e4965f418ad16eaebba1d4e960f"
}
```

Inertia Page 物件

- **component** : 前端組件名稱
- **props** : 前端組件 props (資料)
- **url** : 頁面 URL
- **version** : 當前資產版本

```
{
  "component": "Event",
  "props": {
    "event": {
      "id": 80,
      "title": "Birthday party",
      "start_date": "2019-06-02",
      "description": "Come out and celebrate Jonathan's 36th birthday
party!"
    }
  },
  "url": "/events/80",
  "version": "c32b8e4965f418ad16eaebba1d4e960f"
}
```

Inertia 支援的框架 (Adapters)

Inertia 官方後端套件

- Laravel
- Rails

Inertia 官方前端套件

- Vue.js 2
- Vue.js 3
- React
- Svelte

社區開發套件

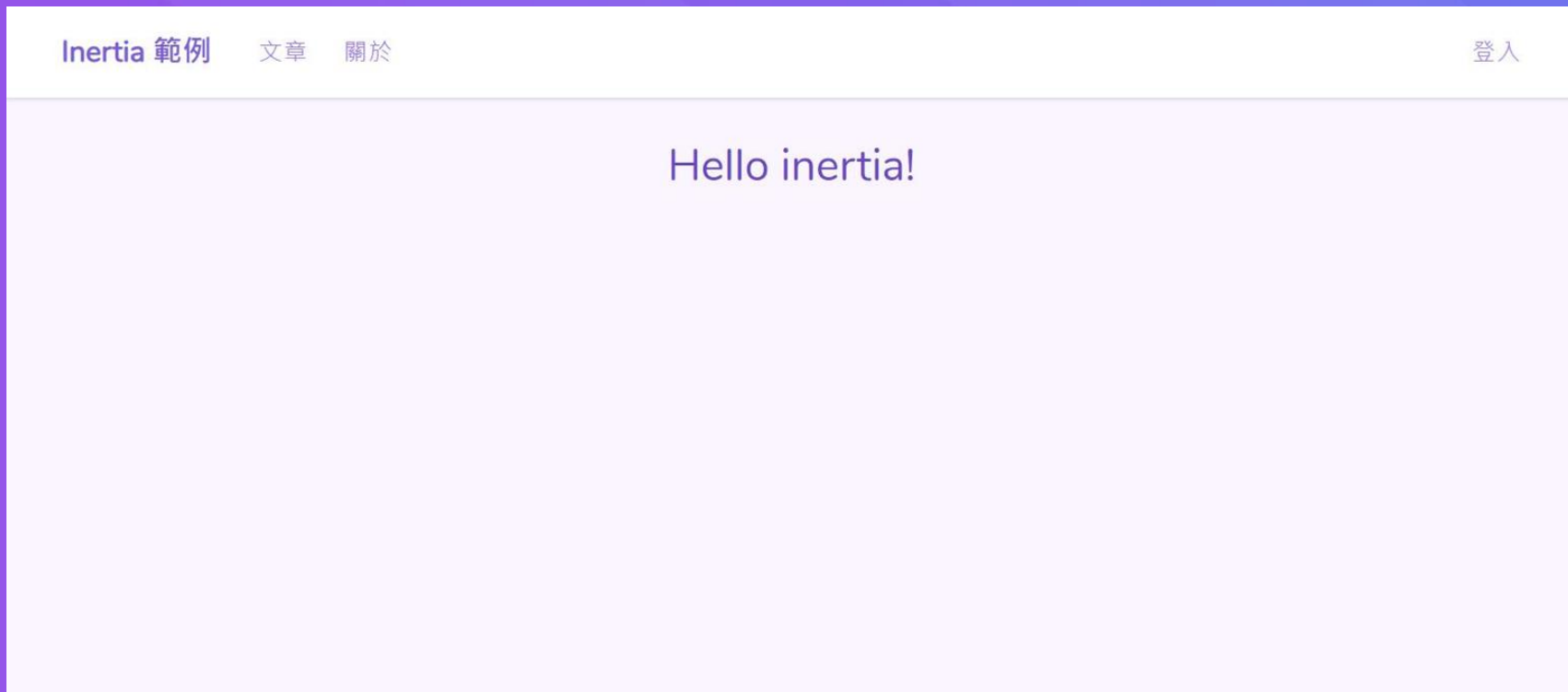
- Symfony
- CakePHP
- Phoenix
- Yii2
- ASP.NET Core
- Django
- ...

更多社區開發套件
(<https://inertiajs.com/community-adapters>)

DEMO

包含登入、待辦事項 (CRUD) 功能的 SPA 應用

案例示範 - Hello Inertia!



範例前端模板：<https://github.com/ycs77/phptheday-inertiajs-demo-front>

專案配置

- .editorconfig
- config/app.php => locale: "zh_TW"

Laravel 安裝

安裝 Laravel 的 Inertia 套件：

```
$ composer require inertiajs/inertia-laravel  
$ php artisan inertia:middleware
```

Laravel 安裝

app.blade.php

```
<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />

    <title>Inertia 範例</title>

    <!-- Styles -->
    <link href="/css/tailwindcss.css" rel="stylesheet">

    <!-- Scripts -->
    <script src="/js/app.js" defer></script>
</head>

<body class="bg-purple-100">
    @inertia
</body>
</html>
```

Vue.js 安裝

安裝 Vue.js 和 Inertia 套件：

```
$ yarn add @inertiajs/inertia \
  @inertiajs/inertia-vue \
  vue \
  vue-template-compiler \
  vue-meta
```

Vue.js 安裝

app.js :

```
import { App, plugin } from '@inertiajs/inertia-vue'
import Vue from 'vue'
import VueMeta from 'vue-meta'

Vue.use(plugin)
Vue.use(VueMeta)

const el = document.getElementById('app')

new Vue({
  render: h => h(App, {
    props: {
      initialPage: JSON.parse(el.dataset.page),
      resolveComponent: name => require(`./Pages/${name}`).default,
    },
  }),
}).$mount(el)
```

Inertia 視圖 (View)

routes/web.php :

```
Route::get('/', function () {  
    return Inertia::render('Home');  
});  
  
Route::get('/', function () {  
    return Inertia::render('Home', ['name' => 'Lucas']);  
});  
  
// 簡化  
Route::inertia('/', 'Home', ['name' => 'Lucas']);
```


套用 Layout

Home.vue :

```
<template>
  <div></div>
</template>

<script>
import Layout from './Layout'

export default {
  layout: Layout
}
</script>
```

發送 Inertia 請求

<inertia-link> 連結：攔截點擊事件並發送 XHR 請求

```
<inertia-link href="/">Home</inertia-link>
```

```
<!-- 類似 -->
```

```
<a href="/" @click.prevent="visit">Home</a>
```

```
<!-- 覆寫最後一筆歷史紀錄 & 保留頁面滾動位置 -->
```

```
<inertia-link replace preserve-scroll href="/">Home</inertia-link>
```

共享變數

使用 Inertia share 共享應用名稱 (appName) 變數到每個視圖。

```
class HandleInertiaRequests extends Middleware
{
    public function share(Request $request)
    {
        return array_merge(parent::share($request), [
            'appName' => config('app.name'),
            'user' => fn () => $request->user()
                ? $request->user()->only('id', 'name', 'email')
                : null,
        ]);
    }
}
```

共享變數

讀取共享變數

```
<template>  
  <div>{{ $page.props.appName }}</div>  
</template>
```

案例示範 - 登入

Inertia 範例

[文章](#)

[關於](#)

[登入](#)

登入

E-mail :

密碼 :

登入

Laravel Fortify 安裝

```
$ composer require laravel/fortify
```

發送 Inertia 請求

手動發送請求

```
// 瀏覽新頁面
```

```
this.$inertia.get('/home')
```

```
// 發送 POST 請求
```

```
this.$inertia.post('/home', { username, password })
```

```
// 重新整理
```

```
this.$inertia.reload()
```

案例示範 - 待辦事項 (CRUD)

待辦事項

新增

☒

修復 A bug



☐

開發 B 功能



Inertia 的缺點

- 無法構建多端應用 (Web & Android & iOS)

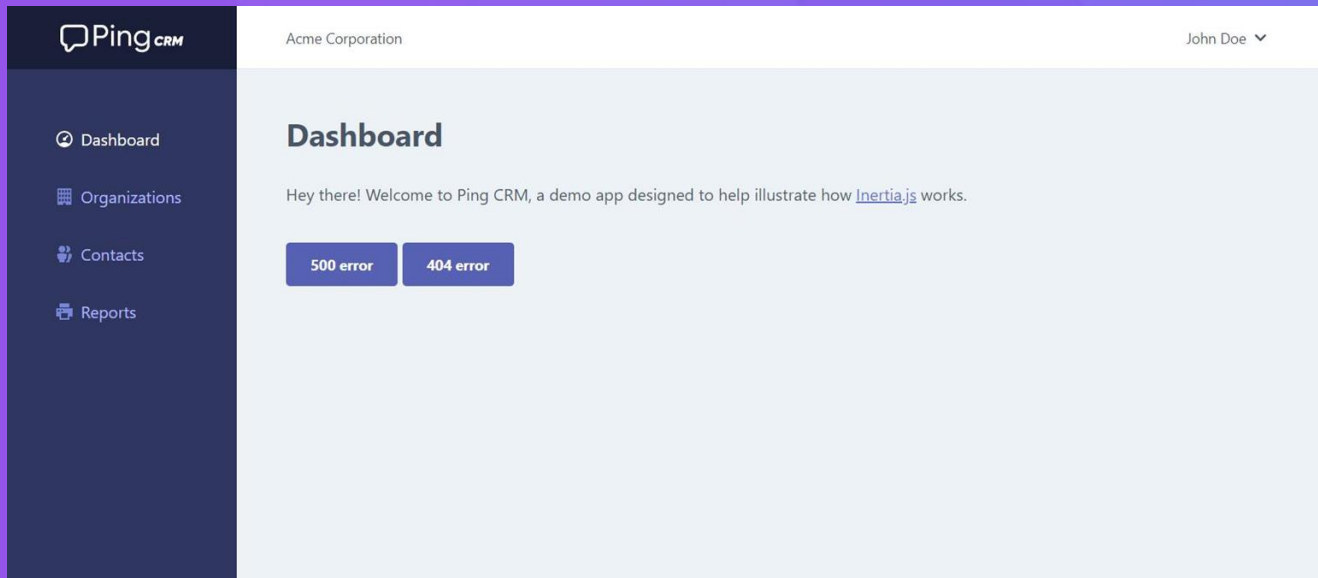
=> API

- SSR 解決方案

=> [Prerender.io](#) / [Prerender.cloud](#) / [Rendertron](#)

=> [Depictr](#)

PingCRM - Inertia 官方範例



PingCRM demo : <http://demo.inertiajs.com/>

PingCRM 源碼 : <https://github.com/inertiajs/pingcrm>

Inertia vs Livewire

	 https://inertiajs.com/	 https://laravel-livewire.com/
View (視圖)	前端組件 (Vue.js、React)	Blade / PHP
可用框架	支援 Inertia 的框架	Laravel
SEO	X	O

Inertia vs Livewire 參考 : [Inertia.js and Livewire: a high level comparison](#)

參考資料

Inertia.js 官網 (<https://inertiajs.com/>)

Server-side apps with client-side rendering (<https://reinink.ca/articles/server-side-apps-with-client-side-rendering>)

Introducing Inertia.js (<https://reinink.ca/articles/introducing-inertia-js>)

Q & A

謝謝大家